Протокол передачи данных ADLM для контроллеров M11 версия ПО AEC 02.37.202 от 29.03.14

Параметры сети CAN:
Скорость 1 Мбит.
Короткие (11 бит) заголовки сообщений.

Передаваемые сообщения

Сообщения, передаваемые с частотой 100 Гц.

ID = 0x281, период 10 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ [1]**	**Преобразование**
0,1	Частота вращения коленвала, 1/мин [2]	N	F = U * 1 [3]
2,3	Массовый расход воздуха, кг/ч	Ga	F = U * 0.1
4,5	Давление воздуха во впускном коллекторе, мбар (или мм.рт.ст.) [4]	Pk	F = U * 1
6,7	Нагрузка двигателя, %	CLV	F = U * 0.1

ID = 0x282, период 10 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	УОЗ, °ПКВ	Q	F = N * 0.1
2,3	Скважность сигнала включения форсунок, %	Gt	F = U/40960
4,5	Время впрыска форсунок первого ряда, мс	FTi1	F = U * 0.01
6,7	Время впрыска форсунок второго ряда, мс	FTi2	F = U * 0.01

ID = 0x283, период 10 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Положение дроссельной заслонки, %		F = U * 0.1
2,3	Положение регулятора добавочного воздуха (РХХ), шаг		F = U * 1
4,5	Требуемое положение дроссельной заслонки (ЕТ), %		F = U * 0.1
6,7	Положение педали (ЕТ), %		F = U * 0.1

ID = 0x284, период 10 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Ускорение датчика 1, G		F = N * 0.001
2,3	Ускорение датчика 2, G		F = N * 0.001
4	Коррекция УОЗ по детонации, °ПКВ		F = N * 0.1
5-7	Резерв		

Сообщения, передаваемые с частотой 50 Гц.

ID = 0x381, период 20 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Коэффициент избытка воздуха (альфа)		F = U * 0.001
2,3	Напряжение датчика кислорода, В		F = U * 5/1024
4,5	Тек. значение долговременной адаптации по ДК		F = U * 0.001
6,7	Тек. значение коэффициента коррекции по ДК		F = U * 0.001

ID = 0x382, период 20 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Скорость а/м, км/ч		F = U / 16
2	Время накопления в КЗ, мс		F = U * 0.1
3	Включенная передача		F = U
4	Внутренний номер ошибки (последовательный перебор) [5]	indErr	F = U
5-7	Резерв		

ID = 0x383, период 20 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Избыточное давление наддува, бар		F = N * 0.001
2,3	Предельное давление наддува, бар		F = N * 0.001
4,5	Сигнал клапана перепуска ОГ(или адсорбера), % [4]		F = U * 0.1
6,7	Изменение положения дросселя, %/сек		F = N * 1

Сообщения, передаваемые с частотой 20 Гц.

ID = 0x481, период 50 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Измеренное положение ДПРВ, °ПКВ		F = N * 0.1
2,3	Требуемый коэффициент избытка воздуха (альфа)		F = U * 0.001
4,5	Фаза впрыска форсунок первого ряда, °ПКВ		F = N * 0.1
6,7	Фаза впрыска форсунок второго ряда, °ПКВ		F = N * 0.1

ID = 0x482, период 50 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Давление топлива, бар		F = U * 0.01
2,3	Давление масла, бар		F = U * 0.01
4,5	Давление ОЖ, бар		F = U * 0.01
6,7	Резерв		

Сообщения, передаваемые с частотой 10 Гц.

ID = 0x581, период 100 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	EGT1, °C		F = N
2,3	Температура топлива, °C		F = N
4,5	Температура масла 1, °C		F = N
6,7	Температура масла 2, °C		F = N

ID = 0x582, период 100 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0,1	Часовой расход топлива, л/ч		F = U * 0.01
2,3	Путевой расход топлива, л/100км		F = U * 0.1
4,5	Израсходованное топливо, л		F = U * 0.01
6,7	Напряжение бортсети, В		F = U * 0.1

ID = 0x583, период 100 ms			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0	Температура ОЖ, °C	Tw	F = U - 40
1	Температура воздуха в коллекторе, °C	Ta	F = U – 40
2,3	Резерв		
4,5	Температура ОЖ на выходе, °C		F = N
6,7	Атмосферное давление, мбар (или мм.рт.ст.) [4]	B0	F = N

ID = 0x584, период 100 ms		
Байт.Бит	**Описание**	**Преобразование**
0.0	Состояние выхода ADLM.OUT1	
0.1	Состояние выхода ADLM.OUT2	
0.2	Состояние выхода ADLM.OUT3	
0.3	Состояние выхода ADLM.OUT4	
0.4	Состояние выхода ADLM.OUT5	
0.5	Состояние выхода ADLM.OUT6	
0.6	Состояние выхода ADLM.OUT7	
0.7	Состояние выхода ADLM.OUT8	
1.0	Состояние выхода ADLM.OUT9	
1.1	Состояние выхода ADLM.OUT10	
1.2	Состояние выхода ADLM.OUT11	
1.3	Состояние выхода ADLM.OUT12	
1.4	Состояние выхода ADLM.OUT13	
1.5	Состояние выхода ADLM.OUT14	
1.6	Состояние выхода ADLM.OUT15	
1.7	Состояние выхода ADLM.OUT16	
2.0	Состояние входа 72.DIN1	
2.1	Состояние входа 57.DCOD	
2.2	Состояние входа 74.DIN3	
2.3	Состояние входа 77.DIN5	
2.4	Состояние входа 58.DIN6	
2.5	Состояние входа 76.DSTR	
2.6	Состояние входа 59.DSP	
2.7	Состояние входа 73.DPH2	
3.0	Состояние входа 75.DCNS	
3.1	Состояние входа 79.DPH	
3.2	Состояние входа 15.SYN	
3.3	Состояние входа 52.IMM	
4-7	Резерв	

Прочие передаваемые сообщения.

ID = 0x781, период 2 с			
Байт	**Описание**	**АКМ**	**Преобразование**
0-1	Версия ПО, начальные две цифры (напр. “02”)		ASCII
2-3	Версия ПО, средние две цифры (напр. “37”)		ASCII
4-6	Версия ПО, конечные три цифры (напр. “187”)		ASCII
7	Резерв		

Примечания:

[1] – Соответствующий параметр в проекте M11_SP, загруженном в АКМ.
[2] – Все двухбайтовые данные передаются в порядке - младший, старший байт.
[3] – N/U – бинарное знаковое/беззнаковое значение передаваемого параметра, F – вещественное значение физической величины.
[4] – В зависимости от выбранных настроек.
[5] – В этом поле передаются все номера активных ошибок с периодом 200 ms. Список ошибок см. в документе "M11 - Поддерживаемые коды неисправностей.doc". Когда ошибок нет, передается 0.

Принимаемые сообщения

ID = 0x211, период 10…100 ms [1]		
Байт	**Описание**	**Преобразование**
0,1	Коэффициент избытка воздуха (альфа) 1	F = U * 0.001
2,3	Измеренное содержание кислорода датчиком 1, %	F = U * 0.01
4,5	Резерв	
6	Резерв	
7	Статус датчика 1 bit 0 – готовность датчика 1	

ID = 0x212, период 10…100 ms [1]		
Байт	**Описание**	**Преобразование**
0,1	Коэффициент избытка воздуха (альфа) 2	F = U * 0.001
2,3	Измеренное содержание кислорода датчиком 2, %	F = U * 0.01
4,5	Резерв	
6	Резерв	
7	Статус датчика 2 bit 0 – готовность датчика 2	

ID = 0x511, период 100…1000 ms [1]		
Байт	**Описание**	**Преобразование**
0,1	Температура датчика EGT1, °C	F = N
2,3	Температура датчика EGT2, °C	F = N
4,5	Температура датчика EGT3, °C	F = N
6,7	Температура датчика EGT4, °C	F = N

ID = 0x512, период 100…1000 ms. Зарезервирован за внешним логгером Logger3.		
Байт	**Описание**	**Преобразование**
0,1	Напряжение бортсети логгера, В	F = U * 0.1
2,3	Температура встроенного датчика температуры, °C	F = N
4,5	Температура внешнего датчика температуры, °C	F = N
6,7	Резерв	

ID = 0x385, период 10…1000 ms [1]		
Байт	**Описание**	**Преобразование**
0,1	Скорость ПЛ колеса, км/ч	F = U / 16
2,3	Скорость ПП колеса, км/ч	F = U / 16
4,5	Скорость ЗЛ колеса, км/ч	F = U / 16
6,7	Скорость ЗП колеса, км/ч	F = U / 16

ID = 0x784, период 10…1000 ms [1]		
Байт.Бит	**Описание**	**Преобразование**
0.0	Состояние входа ADLM.IN1	
0.1	Состояние входа ADLM.IN2	
0.2	Состояние входа ADLM.IN3	
0.3	Состояние входа ADLM.IN4	
0.4	Состояние входа ADLM.IN5	
0.5	Состояние входа ADLM.IN6	
0.6	Состояние входа ADLM.IN7	
0.7	Состояние входа ADLM.IN8	
1.0	Состояние входа ADLM.IN9	
1.1	Состояние входа ADLM.IN10	
1.2	Состояние входа ADLM.IN11	
1.3	Состояние входа ADLM.IN12	
1.4	Состояние входа ADLM.IN13	
1.5	Состояние входа ADLM.IN14	
1.6	Состояние входа ADLM.IN15	
1.7	Состояние входа ADLM.IN16	
2-7	Резерв	

Примечания

[0] - Все двухбайтовые данные принимаются в порядке - младший, старший байт.
[1] – При превышении максимального периода приема сообщений, определяется неисправность или отсутствие датчика.
[2] – N/U – бинарное знаковое/беззнаковое значение принимаемого параметра, F – вещественное значение физической величины.